

(3.2) Necht V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle, \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtete následující:

- ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

Necht $\vec{v}_1 = 1$, $\vec{v}_2 = x$ a $\vec{v}_3 = x^2$, označme ortonormální bázi $B = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3)$ podprostoru $\text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$

(a) Proveďte Gram-Schmidtovu ortogonalizaci:

1. Krok $\rightarrow$ znormování vektoru $\vec{v}_1$:

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} = \frac{\vec{v}_1}{\sqrt{\langle \vec{v}_1, \vec{v}_1 \rangle}} = \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1 \cdot 1 dx}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

2. Krok $\rightarrow$ nalezneme kolmici vektoru $\vec{v}_2$ na $\text{Span}\{\vec{u}_1\}$, podle vzorce 8.54 zjednodušíme jako

$$\vec{v}_2 - \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1 = \vec{v}_2 - \vec{u}_1 \int_1^5 \vec{u}_1 \vec{v}_2 dx = x - \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \cdot x = x - \frac{1}{2} \cdot 6 = \underline{\underline{x-3}}$$

$\rightarrow$ znormujeme nalezenou kolmici:

$$\vec{u}_2 = \frac{x-3}{\|x-3\|} = \frac{x-3}{\sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx}} = \frac{x-3}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \underline{\underline{\frac{\sqrt{3}}{4}(x-3)}}$$

3. Krok $\rightarrow$ nalezneme kolmici vektoru $\vec{v}_3$ na $\text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2\}$

$$\begin{aligned} \vec{v}_3 - \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 - \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 &= x^2 - \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx - \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \cdot x^2 dx \\ &= x^2 - \frac{1}{7} \left(\frac{62}{3} \right) - \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \right) = x^2 - \frac{31}{3} - 6x + 18 = \underline{\underline{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}} \end{aligned}$$

→ znormujme nalezenou kolmici:

$$\vec{u}_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\|x^2 - 6x + \frac{23}{3}\|} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 dx}} = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\frac{256}{45}}} = \underline{\underline{\frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)}}$$

Stejně jsme našli ON bázi B , která je norm $B = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \right)$

(b) Osmíme $\vec{w}$ ortogonální projekci fce. $\sin(x)$ na $\text{Span}\{1, x, x^2\}$. Díky znalosti ON báze B tohoto podprostoru, můžeme využít VĚTU 8.54 a $\vec{w}$ spočítat jako:

$$\vec{w} = \langle \vec{u}_1, \sin x \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \sin x \rangle \vec{u}_2 + \langle \vec{u}_3, \sin x \rangle \vec{u}_3$$

Spočítáme jednotlivé části, v průběhu budeme zaokrouhlovat na 3 desetinná místa.

$$\langle \vec{u}_1, \sin x \rangle \vec{u}_1 = \frac{1}{2} \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x dx = \frac{1}{2} \cdot 0,128 = \underline{0,064}$$

$$\langle \vec{u}_2, \sin x \rangle \vec{u}_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \int_1^5 \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \sin x dx = \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3) \cdot (-1,493) = \underline{-0,646x + 1,939}$$

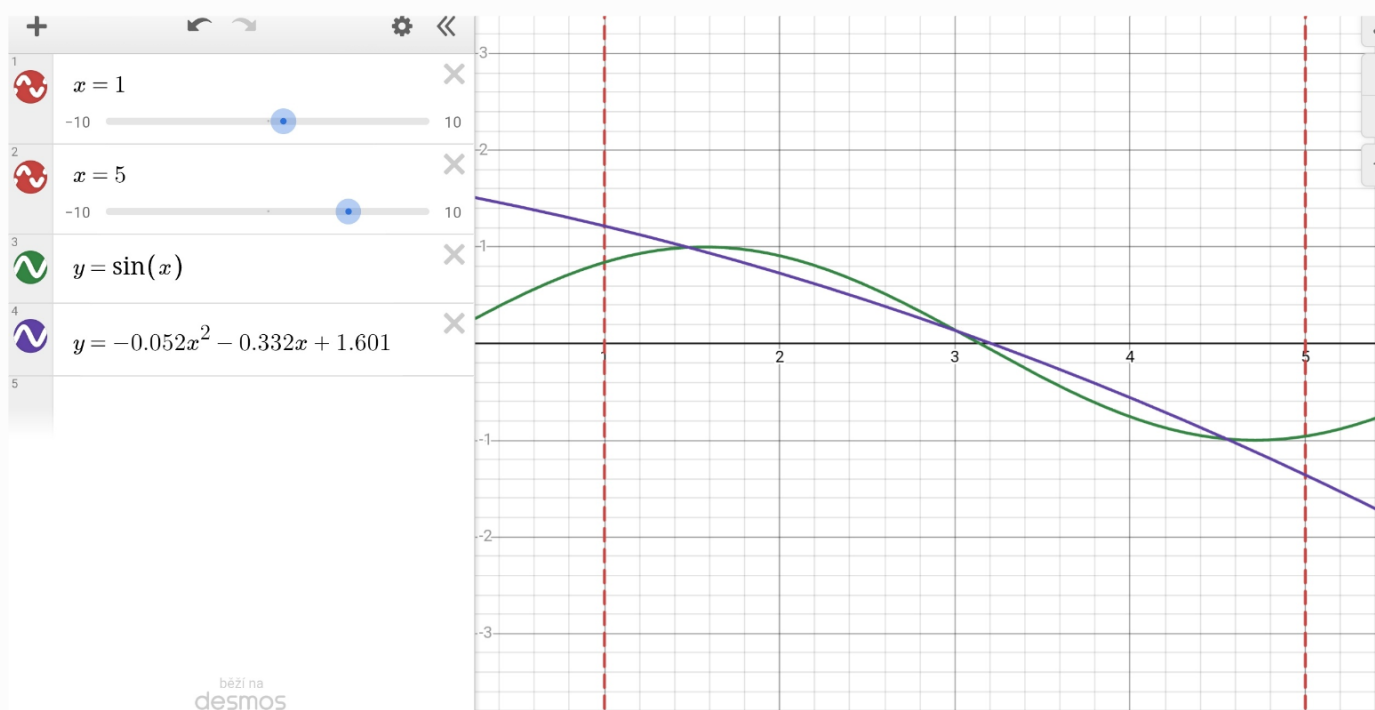
$$\langle \vec{u}_3, \sin x \rangle \vec{u}_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \cdot \int_1^5 \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \sin x dx = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) \cdot (-0,125)$$

$$= \underline{\underline{-0,052x^2 + 0,314x - 0,402}}$$

$$\vec{w} = -0,052x^2 + (0,314 - 0,646)x + (-0,402 + 1,939 + 0,064) = \underline{\underline{-0,052x^2 - 0,332x + 1,601}}$$

Ortogonalní projekce fce $\sin x$ na $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ je polynom

$$\underline{\underline{-0,052x^2 - 0,332x + 1,601}}$$



c) Podle definice normy platí $\|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle}$ (pro $\vec{u} \in V \rightarrow$ vektorový prostor se sk. souč. $\langle, \rangle$)

Spočítáme tedy

$$\|\sin x - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,601)\| = \sqrt{\int_1^5 \left(\sin x - (-0,052x^2 - 0,332x + 1,601) \right)^2 dx}$$

$$\doteq \sqrt{0,102} \quad \doteq \underline{\underline{0,319}}$$

Norma rozdílu $\|\sin x - (ax^2 + bx + c)\|$ vyjde 0,319.

OK